

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тема курсового проекта.....	2
2. Требования к программе	4
3. Структура отчета.....	4
4. Требования к оформлению отчета	5
5. Порядок защиты работы.....	6
Приложение 1. Пример оформления титульного листа.....	7

1. ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

В рамках выполнения курсового проекта необходимо разработать одну из представленных ниже программ и оформить отчёт в соответствии с требованиями. Выполняемый студентом вариант определяется преподавателем и закрепляется распоряжением.

Программа должна иметь Windows-интерфейс и может быть выполнена с использованием любой интегрированной среды программирования (Visual Studio, Delphi и т.д.).

Фактически, курсовой проект – это реализация программы в соответствии с разработанным в рамках лабораторной работы проектом, является её развитием. Курсовой проект должен соответствовать разработанным ранее диаграммам UML.

Ниже представлены минимальные требования к разрабатываемым программам, набор обязательных функций. Задача студента – разработать законченную программу, дополненную рядом самостоятельно предложенных функций (без дополнительных функций оценка «отлично» не возможна).

Варианты заданий:

1. Разработать программный модуль «Учет успеваемости студентов». Программный модуль предназначен для оперативного учета успеваемости студентов в сессию деканом, заместителями декана и сотрудниками деканата. Сведения об успеваемости студентов должны храниться в течение всего срока их обучения и использоваться при составлении справок о прослушанных курсах и приложений к диплому.

2. Разработать программный модуль «Личные дела студентов». Программный модуль предназначен для получения сведений о студентах сотрудниками деканата, профкома и отдела кадров. Сведения должны храниться в течение всего срока обучения студентов и использоваться при составлении справок и отчетов.

3. Разработать программный модуль «Решение комбинаторно-оптимизационных задач». Модуль должен содержать алгоритмы поиска цикла минимальной длины (задача коммивояжера), поиска кратчайшего пути и поиска минимального связывающего дерева.

4. Разработать приложение Windows «Органайзер». Приложение предназначено для записи, хранения и поиска адресов и телефонов физических

лиц и организаций, а также расписания, встреч и др. Приложение предназначено для любых пользователей компьютера.

5. Разработать приложение Windows «Калькулятор». Приложение предназначено для любых пользователей и должно содержать все арифметические операции (с соблюдением приоритетов) и желательно (но не обязательно) несколько математических функций.

6. Разработать программный модуль «Кафедра», содержащий сведения о сотрудниках кафедры (ФИО, должность, ученая степень, дисциплины, нагрузка, общественная работа, совместительство и др.). Модуль предназначен для использования сотрудниками отдела кадров и деканата.

7. Разработать программный модуль «Лаборатория», содержащий сведения о сотрудниках лаборатории (ФИО, пол, возраст, семейное положение, наличие детей, должность, ученая степень). Модуль предназначен для использования сотрудниками профкома и отдела кадров.

8. Разработать программный модуль «Автосервис». При записи на обслуживание заполняется заявка, в которой указываются ФИО владельца, марка автомобиля, вид работы, дата приема заказа и стоимость ремонта. После выполнения работ распечатывается квитанция.

9. Разработать программный модуль «Учет нарушений правил дорожного движения». Для каждой автомашины (и ее владельца) в базе хранится список нарушений. Для каждого нарушения фиксируется дата, время, вид нарушения и размер штрафа. При оплате всех штрафов машина удаляется из базы.

10. Разработать программный модуль «Картотека агентства недвижимости», предназначенный для использования работниками агентства. В базе содержатся сведения о квартирах (количество комнат, этаж, метраж и др.). При поступлении заявки на обмен (куплю, продажу) производится поиск подходящего варианта. Если такого нет, клиент заносится в клиентскую базу и оповещается, когда вариант появляется.

11. Разработать программный модуль «Картотека абонентов АТС». Картотека содержит сведения о телефонах и их владельцах. Фиксирует задолженности по оплате (абонентской и повременной). Считается, что повременная оплата местных телефонных разговоров уже введена.

12. Разработать программный модуль «Авиакасса», содержащий сведения о наличии свободных мест на авиамаршруты. В базе должны содержаться сведения о номере рейса, экипаже, типе самолета, дате и времени вылета, а также стоимости авиабилетов (разного класса). При поступлении заявки на билеты программа производит поиск подходящего рейса.

13. Разработать программный модуль «Книжный магазин», содержащий сведения о книгах (автор, название, издательство, год издания, цена). Покупатель оформляет заявку на нужные ему книги, если таковых нет, он заносится в базу и оповещается, когда нужные книги поступают в магазин.

14. Разработать программный модуль «Автостоянка». В программе содержится информация о марке автомобиля, его владельце, дате и времени въезда, стоимости стоянки, скидках, задолженности по оплате и др.

15. Разработать программный модуль «Кадровое агентство», содержащий сведения о вакансиях и резюме. Программный модуль предназначен как для поиска сотрудника, отвечающего требованиям руководителей фирмы, так и для поиска подходящей работы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Программа должна выполнять все указанные в задании функции. Набор дополнительных функций необходимо определить самостоятельно.

Программа должна иметь понятный Windows-интерфейс, выводить все необходимые пояснения и подсказки, быть законченной и удобной для использования. При проверке преподаватель самостоятельно запускает программу и должен смочь разобраться с её использованием без подсказок обучающегося.

В программе необходимо предусмотреть возможность сохранения данных в файл и их чтение из файла. Это может быть как запись в файл по команде пользователя, так и автоматическое сохранение / чтение данных при завершении / запуске программы.

Исходный код и выполняемый файл сдаются преподавателю.

3. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ОТЧЕТА

По итогам выполнения курсового проекта составляется отчёт о его выполнении.

Отчет о выполнении курсового проекта должен содержать:

- титульный лист (см. приложение 1);
- содержание;

- введение;
- постановка задачи в соответствии с вариантом;
- описание предметной области;
- описание порядка разработки программы;
- руководство пользователя;
- выводы.

Во *Введении* необходимо описать цели и задачи работы (см. ниже), а также инструменты, которые были использованы для выполнения поставленной задачи.

Целью работы для студента является разработка прикладного программного обеспечения.

Задачами работы являются:

- постановка задачи;
- анализ предметной области;
- разработка основных алгоритмов;
- проектирование программного обеспечения;
- реализация программного обеспечения;
- тестирование и отладка программного обеспечения.

В пункте *Описании предметной области* необходимо описать, что вообще из себя представляет поставленная задача, какие действия и в каком порядке требуется выполнить, какие используются формулы и т.п.

В пункте *Описание порядка разработки программы* описывается, в какой последовательности разрабатывалась программа, в каком порядке разрабатывались её модули, элементы и т.п., какие инструменты использовались. Просто вставлять код программы здесь не нужно – для этого есть приложение.

В пункте *Руководство пользователя* необходимо описать порядок работы с разработанным приложением для пользователя.

В *Выводах* необходимо указать, реализована ли требуемая программа, достигнута ли цель, выполнены ли все поставленные задачи.

Объем отчета должен составлять не менее 10 страниц и не более 30.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчёт по курсовому проекту оформляется в соответствии с требованиями к оформлению выпускных квалификационных работ (см. методичку), раздел 6 – Требования к оформлению ВКР.

Важно: данное задание не является образцом для оформления отчёта.

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

Для защиты курсового проекта студентом должны быть представлены преподавателю (в виде архива zip):

- программа в виде исходного кода и выполняемого файла, заранее сохраненные в отдельной папке (имя папки должно быть на русском языке и совпадать с фамилией автора);
- отчет в электронном и печатном виде. Электронный вариант должен быть так же сохранен в указанную выше папку.

Защита включает в себя:

- ознакомление преподавателя с программой и его исходным кодом;
- ознакомление преподавателя с отчетом;
- проверка отчета в системе Антиплагиат.

При выставлении баллов за курсовой проект оцениваются: качество выполнения программы и её соответствие заданию, содержание отчёта и его соответствие требованиям, качество оформления отчёта.

По результатам проверки отчета на антиплагиат принимается решение о допуске работы до защиты. Требуемая оригинальность текста – не менее 70%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт дополнительного и дистанционного образования

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине
Технология разработки программного обеспечения
на тему
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ

Выполнил студент гр. АСОиУм(до)з-19-1
Иванов Иван Иванович

Проверил:
к.т.н., доцент
Ахмадулин Руслан Камильевич

Тюмень 2019